



EL CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI

CERTIFICA

Que JONATHAN DAVID CORTES CASTAÑO identificado(a) con Tarjeta de Identidad No. 1109544344, realizó y aprobó el programa de TÉCNICO EN PROGRAMACION DE SOFTWARE ., el cual inició el 3/10/2022 y terminó el 16/06/2024, en modalidad PRESENCIAL, con las siguientes competencias, evaluaciones e intensidad horaria:

COMPETENCIAS	EVAL	IH
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA	4.5	864

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo los conocimientos habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Resultado de Aprendizaje de la Inducción.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar la dinámica organizacional del sena y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos

COMPETENCIAS	EVAL	IH
DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	4.5	576

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

SENA: Una Organización con Conocimiento



Interpretar la información técnica de diseño para la codificación del software

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Verificar los resultados obtenidos de acuerdo con los requerimientos

Implementar buenas prácticas de uso de acuerdo con la tecnología empleada

Usar herramientas tic de acuerdo con los requerimientos manuales de funcionamiento procedimientos y estándares

Seleccionar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación tic de acuerdo con las necesidades identificadas

COMPETENCIAS	EVAL	IH
APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Verificar las condiciones ambientales y de sst acorde con los lineamientos establecidos para el área de desempeño laboral

Efectuar las acciones para la prevención y control de la problemática ambiental y de sst teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la organización

Interpretar los problemas ambientales y de sst teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social

Reportar las condiciones y actos que afecten la protección del medio ambiente y la sst de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contexto organizacional y social

COMPETENCIAS	EVAL	IH
APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar fundamentos de la física en la resolución de problemas de acuerdo con los requerimientos del contexto productivo

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social

SENA: Una Organización con Conocimiento



Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz

Promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente

COMPETENCIAS

INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.

EVAL

4.5

IH

192

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender información básica oral y escrita en inglés acerca de sí mismo de las personas y de su contexto inmediato en realidades presentes e historias de vida

Describir a nivel básico de forma oral y escrita en inglés personas situaciones y lugares de acuerdo con sus costumbres y experiencias de vida

Participar en intercambios conversacionales básicos en forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias pasadas

Llevar a cabo acciones de mejora relacionadas con el intercambio de información básica en inglés sobre sí mismo otras personas su contexto inmediato así como de experiencias pasadas

Comunicarse de manera sencilla en inglés en forma oral y escrita con un visitante o colega en un contexto laboral cotidiano

Poner en práctica vocabulario básico y expresiones comunes de su área ocupacional en contextos específicos de su trabajo por medio del uso de frases sencillas en forma oral y escrita

COMPETENCIAS

GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.

EVAL

4.5

IH

48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva

Practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene

Desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social

Ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social

COMPETENCIAS

DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

EVAL

4.5

IH

576

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Crear las tablas y objetos de la base de datos de acuerdo con el diseño y el motor de bases de datos seleccionado

Codificar el software utilizando el lenguaje de programación y la plataforma seleccionada

SENA: Una Organización con Conocimiento



Verificar la funcionalidad del software aplicando pruebas unitarias

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo

04 participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza

01 reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo

03 practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la constitución política y los convenios internacionales

COMPETENCIAS	EVAL	IH
APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Organizar proceso productivo de forma ordenada y sistemática según los cambios físicos que ocurren en el contexto

Proponer acciones de mejora en su contexto de acuerdo con principios físicos

Interpretar los cambios que se presentan en los cuerpos según los principios y leyes físicas

COMPETENCIAS	EVAL	IH
DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social cultural laboral y artística

Aplicar acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto

Decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social y laboral teniendo en cuenta el contexto de la comunicación

Validar la importancia de los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia	4.5	96

SENA: Una Organización con Conocimiento



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desplegar el software construido de acuerdo con la plataforma tecnológica

Verificar la implantación del software de acuerdo con condiciones establecidas

Elaborar el manual de usuario según normas y protocolos establecidos

Planear las actividades de implantación del software de acuerdo con plataforma tecnológica

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Solucionar problemas del entorno productivo y social aplicando principios matemáticos

Identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos

Plantear problemas aritméticos geométricos y métricos de acuerdo con los contextos productivo y social

Verificar los resultados de los procedimientos matemáticos conforme con los requerimientos de los diferentes contextos

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social

Estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias de mercado

Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social



Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social

Se expide en Cali. a los dieciseis (16) dias del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Firmado Digitalmente por

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Subdirectora (E) CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL -
CEAI

SENA: Una Organización con Conocimiento

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9227002632025TI1109544344N.